المحاضرة الثالثة
Lec. 3

الوحدة الأولى : التوصيل في أشباه الموصلات

منحنى خواص الدايود

الأهداف :

1- دراسة العلاقة بين جهد المصدر وجهد الدايود وتيار الدايود في الانحياز الأمامي

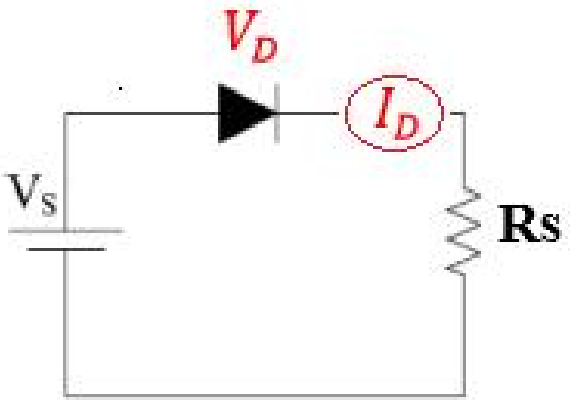
2- دراسة العلاقة بين جهد المصدر وجهد الدايود وتيار الدايود في الانحياز العكسي

3- رسم منحنى خواص ثنائي السيليكون وثنائي الجرمانيوم

خصائص الجهد والتيار للدايود

❖ حالة الانحياز الأمامي

- حتى يمر **التيار** في حالة الانحياز الأمامي فإنه بحاجة إلى **0.7 فولت**.
- يولد مرور التيار **مقاومة داخلية** في الدايود تُسمى **المقاومة الحركية** (Dynamic Resistance) ويُرمز لها بالرمز (r_d) .
- اتصال الدايود في دائرة كهربائية يولّد **تيار كهربائي (Diode Current)** ويُرمز له بالرمز I_D.
- **صغر المقاومة الداخلية** يؤدي إلى مرور تيار كهربائي عالٍ، وقد يسبب **انهيار الدايود**.
- **لحل هذه المشكلة**، تُوصل **مقاومة أخرى Rs على التوالي** مع الدايود لضمان عدم تجاوز التيار المار في الدايود عن الحد المسموح به من قبل المصنّع.



التوصيل في الانحياز الأمامي

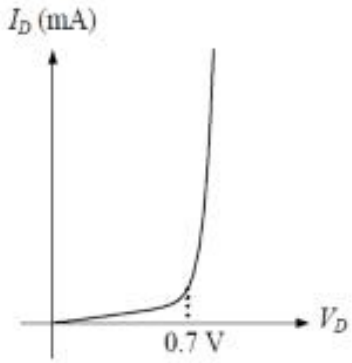
منحنى الخواص للدايود Characteristic Curve for Diode

منحني الخواص للدايود هو المنحنى الكامل الذي يوضح خصائص الدايود في حالة التوصيل الأمامي والتوصيل العكسي ويسمي أيضاً بمنحنى خواص الجهد والتيار للدايود.

❖ الإنحياز الأمامي

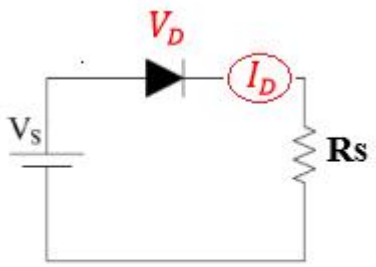
- ينتج عن العلاقة بين جهد المصدر (Vs) وكل من تيار الديود (I_D) و جهد الدايود(V_D) علاقة خاصة تسمى (منحنى خواص الجهد والتيار).
- عندما جهد المصدر (Vs) يساوي صفر، فإن التيار المار في الدايود (I_D) يساوي صفر,
- (When Vs = 0 , I_D= 0).

- عندما يرتفع جهد المصدر (Vs) تدريجياً ,فإن التيار (I_D) يبدأ بالزيادة ولكن بصورة صغيرة جداً حتى يتعدى جهد المصدر(Vs) 0.7 فولت، عندها يبدأ التيار (I_D) بزيادة سريعة.
- كلما زاد جهد المصدر (Vs) زاد التيار (I_D) وبقي جهد الدايود (V_D) ثابتاً عند 0.7 تقريباً.



منحنى الجهد والتيار للانحياز الأمامي

❖ تم توصيل الدائرة المبينة أدناه عملياً لدراسة العلاقة بين جهد المصدر (Vs) وكل من تيار الديود (I_D) و جهد الدايود(V_D)



التوصيل في الانحياز الأمامي

الانحياز الأمامي	Vs	0.3v	0.5v	0.7v	0.9v	2 v	5v	10	20v	30v
	V_D	0.3v	0.5v	0.61v	0.64v	0.68v	0.71v	0.73v	0.75v	0.76v
	V_R	0	0	0.08 v	0.26v	1.32v	4.92v	9.27v	19.2v	29.2v
	I_D	0	0	0.19 mA	0.55mA	2.8 mA	9.12mA	19.7mA	41mA	62.2mA

❖ جدول 1: يبين العلاقة بين جهد المصدر (Vs) و تيار الديود (I_D) و جهد الدايود(V_D) في الانحياز الأمامي

❖ المقاومة الحركية(r_d) وحساب تيار الدايود (I_D)

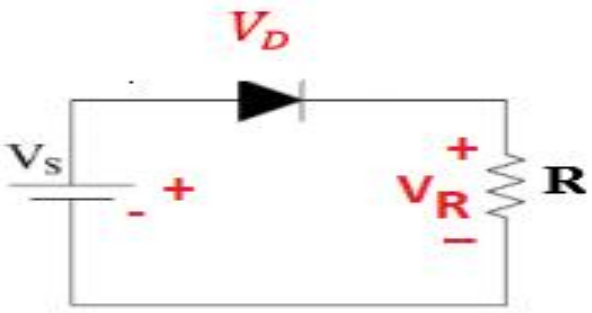
- نلاحظ من المنحنى أن جهد الدايود (V_D) يزيد قليلاً عن **0.7** مع زيادة جهد المصدر (V_S) بسبب **المقاومة الداخلية** (r_d) .

- ومع استمرار ارتفاع جهد المصدر (V_S) ، فإن علاقة قياس مقاومة الدايود الحركية (r_d) تُعطى بالعلاقة:

$$r_d = \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D}$$

❖ حساب تيار الدايود (I_D) :

- لحساب قيمة تيار الدايود (I_D) نطبق قانون كيرشوف للجهود:



$$V_S - V_D - V_R = 0$$

$$\therefore V_R = V_S - V_D$$

- التيار المار بالمقاومة هو نفسه تيار الدايود لأنهما على التوالي:

$$I_R = I_D$$

- وبالتالي، يُحسب تيار الدايود كما يلي:

$$I_D = \frac{V_R}{R}$$

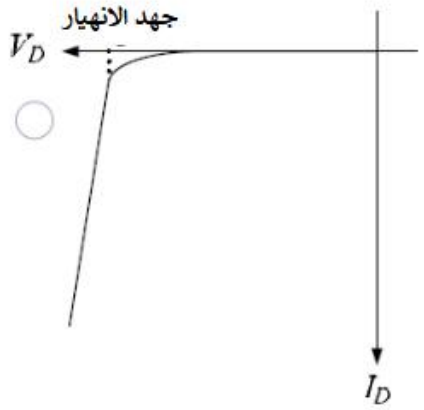
$$I_D = \frac{V_S - V_D}{R}$$

وبتعويض $V_D = 0.7$ يمكننا كتابة القانون كما يلي:

$$I_D = \frac{V_S - 0.7}{R}$$

❖ **الانحياز العكسي**

- في هذه الحالة فإن **جهد الأنود** أصغر من **جهد الكاثود**, بحيث يمر تيار صغير جداً (I_D) يُقاس بالمايكرو أمبير (μA)أو النانو أمبير (nA).
- ومع زيادة جهد المصدر واستمرار ممانعة الدايود للتيار نصل لمرحلة **الإنهيار (Breakdown)** حيث يمر تيار عالي جداً.
- تُسمى هذه الحالة **منحنى الجهد والتيار في الإنحياز العكسي** كما هو مبين في الشكل أدناه.

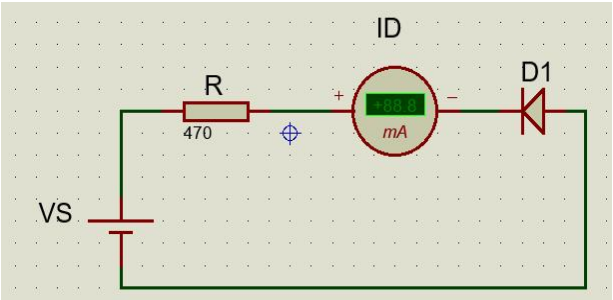


منحنى الجهد والتيار للانحياز العكسي

الجزء الأيسر من منحنى الخواص يوضح أن التيار المار في الاتجاه العكسي يكون قريبا من الصفر طالما كان الجهد المطبق على الثنائي أقل من جهد الانهيار، وعند وصول هذا الجهد إلى جهد الانهيار يزداد التيار زيادة كبيرة تؤدي غالبا إلى تدمير الثنائي ويكون هذا الجهد تقريبا حوالي ٥٠V في معظم الثنائيات.

قبل مرحلة الإنهيار يكون:

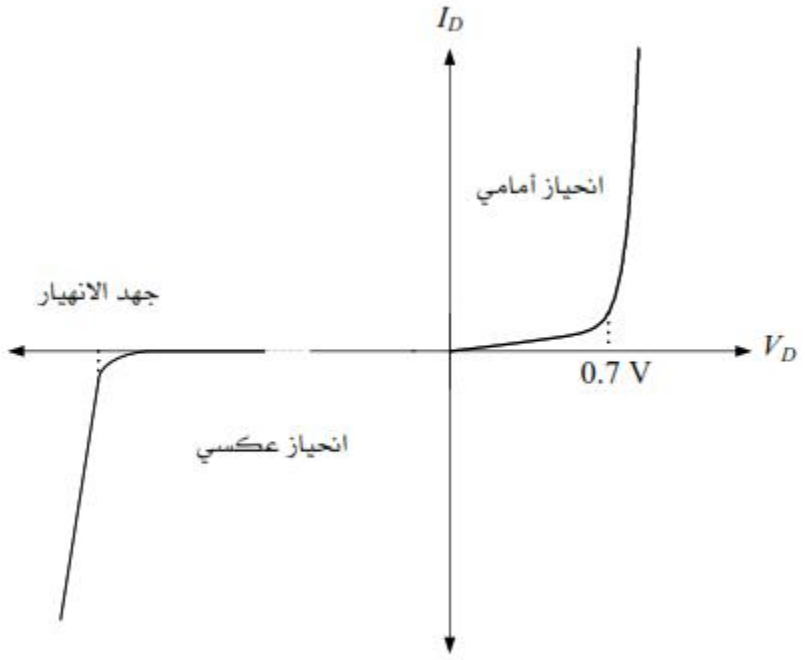
- $I_R = I_D = 0$
- $V_D = V_S$
- $V_R = 0$



الانحياز العكسي	Vs	0.3v	0.5v	0.7v	0.9v	2 v	5v	10	20v
	I_D	0	0	0	0	0	0	0	0
	V_D	0.3v	0.5v	0.7v	0.9v	2 v	5v	10	20v

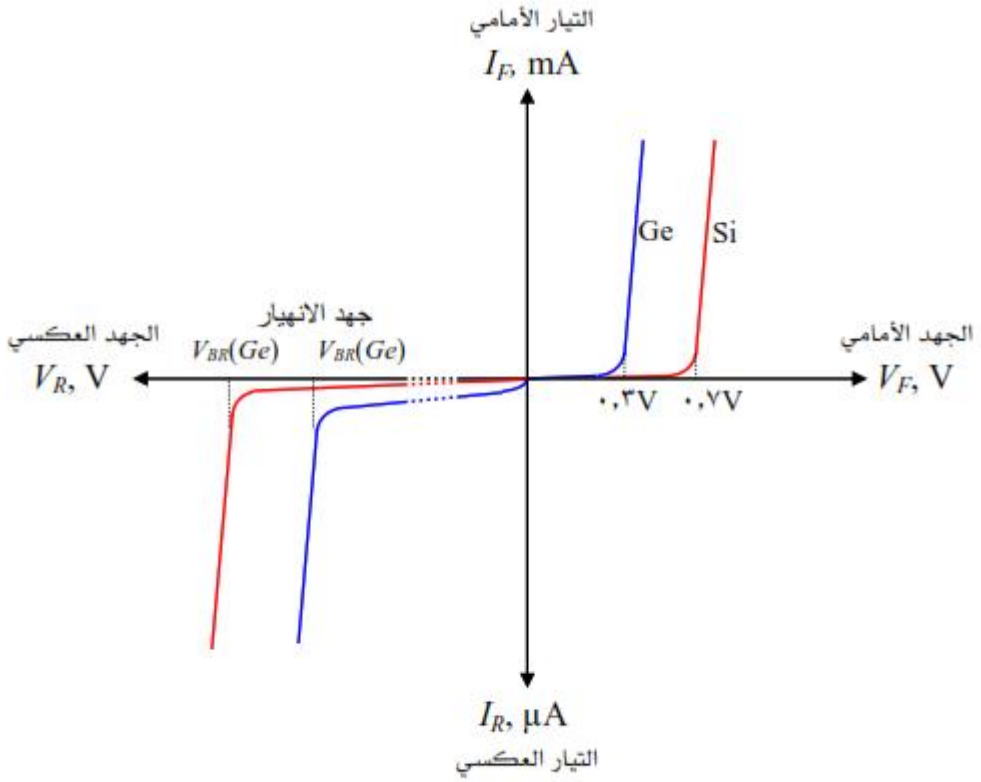
جدول 1: يبين العلاقة بين جهد المصدر (Vs) و تيار الديود (I_D) و جهد الدايود(V_D) في الانحياز العكسي

وبالتالي يمكن رسم **منحنى خصائص الدايود في الحالتين** وتمثيله بالشكل التالي:



الشكل (١-١٥) منحنى الجهد والتيار للدايود

الشكل (١-١٥) يوضح الصورة الكاملة لعمل الدايود. وهي أنه يعمل في حالة الانحياز الأمامي ويسمح بمرور التيار، ولكنه يحتاج إلى جهد مقداره 0.7V . ولايسمح بمرور التيار في حالة الانحياز العكسي، ويجب ألا نصل إلى جهد الانهيار عند استخدامنا للدايود في حالة التطبيقات العملية.

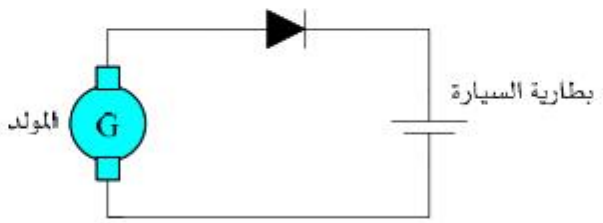


شكل (١ -٨) منحنى الخواص لثنائي شبه الموصل.

نلاحظ من شكل (١ -٨) استخدام مقياس رسم مختلف لكل من التيار الأمامي والتيار العكسي وذلك لأن التيار العكسي يكون دائما اقل من التيار الأمامي مئات أو آلاف المرات، كما نلاحظ أن قيمة تيار التشبع العكسي في حالة الثنائي المصنوع من الجرمانيوم أكبر بضعفين إلى ثلاثة أضعاف منه للثنائي المصنع من السيليكون.

من التطبيقات العملية **لاستخدامات الدايود** شحن بطارية السيارة.

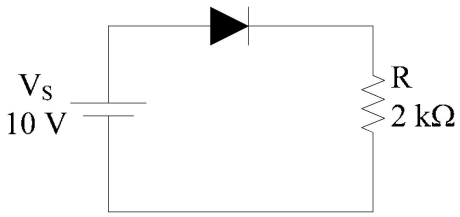
فالمولد الموجود في السيارة يقوم بتوليد تيار يمر في البطارية لشحنها. ولضمان مرور التيار من المولد إلى البطارية وعدم مروره من البطارية إلى المولد، فإنه يُوضع دايود في المسار كما في الشكل (١-١٦).



الشكل (١- ١٦) دائرة شحن البطارية

مثال(١-٢):

احسب قيمة التيار المار في الدائرة.

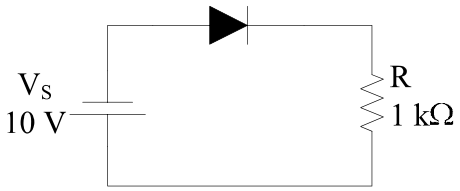


أولاً: الدايود في حالة انحياز أمامي. لذلك:

$$I_D = \frac{V_S - 0.7}{R}$$

$$I_D = \frac{10 - 0.7}{2\text{k}} = 4.7 \text{ mA}$$

احسب قيمة التيار المار في الدائرة.



أولاً: الدايود في حالة انحياز عكسي. لذلك:

$$I_D = I_R = 0$$

$$V_D = V_S = 10V$$

$$V_R = 0\ \text{V}$$